



Por Que Engenharia de Software Existe

Aula 01 · Bloco 1 — Software e processos

A distância entre um programa que funciona e um produto que serve

Nesta aula

1. O programa do **fim de semana**
2. Programa × **produto** de software
3. Por que projetos **falham**
4. O **custo da mudança** ao longo do tempo
5. Atributos de **qualidade** — e quem faz software

O programa do fim de semana

```
programa reserva_salas  
  lê o arquivo salas.txt  
  mostra as salas livres  
  pergunta qual sala e qual horário  
  grava a linha no arquivo
```

Na segunda-feira ele **funciona**. E está certo: isso é um programa que funciona.

Aí a secretaria quer usar de verdade

E se **duas pessoas** reservarem a mesma sala no mesmo segundo?

E se **faltar luz** no meio da gravação?

Quem pode cancelar a reserva de quem?

Onde isso roda quando ele se formar e levar o notebook?

Nenhuma dessas perguntas é sobre programação.

Todas são sobre engenharia.

Programa x produto de software

	Programa	Produto
Usuários	quem escreveu	gente que você não conhece
Entrada	a que o autor imaginou	qualquer uma, inclusive maliciosa
Erro	o autor conserta	tratado, registrado, explicado
Testes	"rodei e funcionou"	repetíveis, a cada mudança
Vida útil	até resolver o problema	anos, mudando o tempo todo



Quanto custa esse "muito mais"?

Brooks, em *O Mítico Homem-Mês*:

programa → **produto** custa ~**3x**;

produto → **sistema integrado**, outras **3x**.

O produto de sistema sai por volta de **9x**

o programa que funcionava no sábado.

"Isso eu faço num fim de semana" geralmente está

certo

sobre o fim de semana. E o fim de semana é **11%** do

trabalho.

Por que projetos falham

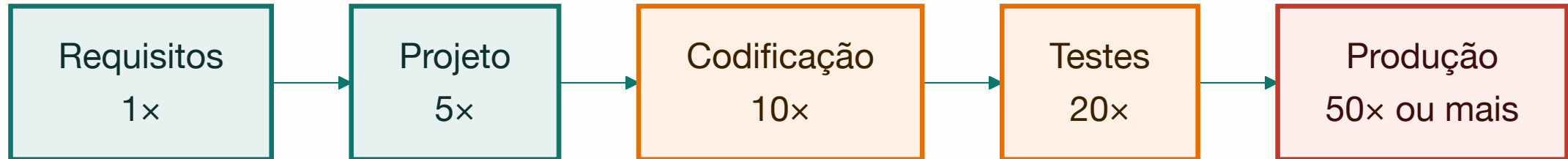
-  **Requisitos** — construiu-se direito a coisa errada. É a causa nº 1;
-  **Escopo que cresce sem negociação** — cada pedido parece pequeno;
-  **Comunicação** — 4 pessoas trocam 6 pares; 10 pessoas, 45;
-  **Prazo decidido antes do trabalho** — o que cede é a qualidade;
-  **Qualidade adiada** — tudo que é adiado chega junto, na pior semana.

Nenhuma delas é "não sabiam programar"

A competência técnica individual é a parte do problema
que a indústria **mais resolveu**
e **menos usa** como explicação.

O que falha é o que acontece **entre** as pessoas.

O custo de consertar, por onde o erro apareceu





A curva é a razão de ser do curso

Todo esforço lá na esquerda — perguntar, modelar, revisar, escrever a decisão — é comprado **com desconto**.

Não é burocracia: é o mesmo trabalho, **pago mais barato**.



Mas ela **não** diz "planeje tudo antes".

Diz **descubra cedo** — e descobrir cedo às vezes exige construir um pedaço e mostrar.

Qualidade não é uma coisa — são várias

Atributo	A pergunta que ele responde
Correção	faz o que foi especificado?
Confiabilidade	continua funcionando sob uso real?
Desempenho	responde rápido, com a carga esperada?
Usabilidade	usa-se sem treinamento heroico?
Segurança	resiste a quem age de má-fé?
Manutenibilidade	outra pessoa muda isso em dois anos?
Acessibilidade	serve a leitor de tela, teclado, alto contraste?

E eles **competem** entre si

Mais segurança custa usabilidade.

Mais desempenho custa manutenibilidade.

Mais portabilidade custa desempenho.

Por isso a pergunta profissional nunca é

"como faço isso ficar bom?", e sim:

**quais atributos importam mais aqui,
e o que estou disposto a perder nos outros?**

Quem faz software

 **Analista de requisitos** — descobre e escreve o que o sistema precisa fazer;

 **Arquiteto** — decide a estrutura e responde pelo que é caro reverter;

 **Projetista / desenvolvedor** — organiza cada parte por dentro e constrói;

 **QA** — projeta como se prova que funciona, e onde vai quebrar;

 **Gerente / Product Owner** — decide o que **não** será feito agora;

 **DevOps** — põe no ar, monitora, responde às três da manhã;

 **Usuário e interessados** — para quem tudo isso existe.

Responsabilidade profissional

Software decide coisas **sobre pessoas**: quem consegue a sala, quem entra na fila, quem é sinalizado como suspeito.

- **Dado dos outros não é seu** — no Brasil isso tem nome e força de lei: **LGPD**;
- **Excluir alguém é uma decisão**, mesmo sem intenção. Quem exige internet rápida e tela grande escolheu seus usuários sem dizer;
- **Competência inclui dizer o que você não sabe.**

Exercícios da aula

Na pasta `aula-01/` :

1. `ex01.md` — transforme o programa da seção 1 em produto, no papel, e chegue a um múltiplo do esforço;
2. `ex02.md` — três fracassos reais e a causa que melhor explica cada um;
3. `ex03.md` — narre a história do 50× no sistema-guia;
4. `ex04.md` — os sete papéis neste projeto, e uma decisão que só cada um toma;
5. **Desafio**  `ex05.md` — responda a *"um estagiário faz num fim de semana"*.

Próxima aula

Aula 02 — Ciclo de vida e modelos de processo

As quatro atividades que todo projeto faz —
e as maneiras de ordená-las.